Sistema de ingesta continua con Kafka y backups diarios con Salt Minion

Raúl Cristian Dumitru Tanase
2º CFGM SMR
01/03/2026

ÍNDICE - ANEXO 1

1. Preámbulo **2**
2. Archivo /compose/compose.yaml **2**
- Servicio zookeeper 2
- Servicio kafka 2
- Servicio Postgres 3
- Servicio Adminer 4

3. Archivo /compose/.env **5**
4. Archivo /db/init.sql **5**

1. Preámbulo

- En este anexo vamos a estar descomponiendo los componentes que conforman la carpeta /compose y /db para entender el por qué de cada línea de código y en qué afecta dentro del proyecto.

2. Archivo /compose/compose.yaml

- ***Servicio zookeeper***

```
1  zookeeper:
2    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.6.1
3    container_name: SOR-zookeeper
4    environment:
5      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
6      ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000
7    ports:
8      - "2181:2181"
```

- **Línea 1:** Definir el servicio, en este caso zookeeper.
- **Línea 2:** Elegimos la imagen y versión de zookeeper a usar.
- **Línea 3:** Nombre del contenedor, fácil identificación.
- **Línea 4:** Definir el apartado de variables de entorno.
- **Línea 5:** Puerto desde el cual escucha zookeeper al cliente.
- **Línea 6:** Timing interno para zookeeper.
- **Línea 7:** Definir apartado de puertos del servicio.
- **Línea 8:** Mapeo de puertos donde interpretamos “HOST:CONTAINER”

- ***Servicio kafka***

```
kafka:
  image: confluentinc/cp-kafka:7.6.1
  container_name: SOR-kafka
  depends_on:
    - zookeeper
  ports:
    - "9094:9094"
  environment:
    KAFKA_BROKER_ID: 1
```

```
10      KAFKA_ZOOKEEPER_CONECT: "zookeeper:2181"
11                                                  KAFKA_LISTENERS:
   "PLAINTEXT://0.0.0.0:9092,PLAINTEXT_HOST://0.0.0.0:9094"
12                                          KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS:
   "PLAINTEXT://kafka:9092,PLAINTEXT_HOST://localhost:9094"
13                              KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP:
   "PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT"
14      KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: "PLAINTEXT"
15      KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
16      KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE: "true"
```

- **Línea 1:** Definir el servicio, en este caso kafka.
- **Línea 2:** Elegimos la imagen y versión de kafka a usar.
- **Línea 3:** Nombre del contenedor, fácil identificación.
- **Línea 4:** Definir apartado de dependencia.
- **Línea 5:** Definimos que depende de zookeeper.
- **Línea 6:** Definir apartado de puertos del servicio.
- **Línea 7:** Mapeo de puertos donde interpretamos “HOST:CONTAINER”
- **Línea 8:** Definir el apartado de variables de entorno.
- **Línea 9:** ID del broker.
- **Línea 10:** Define la forma de conexión al tener dependencia activa.
- **Línea 11:** Abrimos puertas para aceptar conexiones - 9092 = Docker y 9094: Windows host local.
- **Línea 12:** Indica a los host anteriores el cómo conectarse al servicio.
- **Línea 13:** Protocolo de seguridad para los listeners.
- **Línea 14:** Protocolo de seguridad para los brokers (debería dar igual al haber solo 1).
- **Línea 15:** Factor para los offset de kafka (default = 3, nuestro lab = 1).
- **Línea 16:** Crea topics cuando un producer escribe para uno que no existe.

- ***Servicio Postgres***

```
1  postgres:
2    image: postgres:16-alpine
3    container_name: SOR-postgres
4    environment:
5      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
6      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
7      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
8    ports:
```

```
9       - "5432:5432"
10    volumes:
11      - SOR_pgdata:/var/lib/postgresql/data
12      - ../db/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql:ro
```

- **Línea 1:** Definir el servicio, en este caso postgres.
- **Línea 2:** Elegimos la imagen y versión de postgres a usar.
- **Línea 3:** Nombre del contenedor, fácil identificación.
- **Línea 4:** Definir el apartado de variables de entorno
- **Línea 5:** Nombre de la base de datos, sustitución desde el archivo .env
- **Línea 6:** Nombre de usuario, sustitución desde el archivo .env
- **Línea 7:** Contraseña, sustitución desde el archivo .env
- **Línea 8:** Definir apartado de puertos del servicio.
- **Línea 9:** Mapeo de puertos donde interpretamos “HOST:CONTAINER”
- **Línea 10:** Definir apartado de volúmenes.
- **Línea 11:** Volúmen para guardar información de la DB fuera del container.
- **Línea 12:** Volúmen para guardar la configuración de la DB fuera del container.

- ***Servicio Adminer***

```
1  adminer:
2    image: adminer:latest
3    container_name: SOR-adminer
4    depends_on:
5      - postgres
6    ports:
7      - "8081:8080"

8 volumes:
9  SOR_pgdata:
```

- **Línea 1:** Definir el servicio, en este caso adminer.
- **Línea 2:** Elegimos la imagen y versión de adminer a usar.
- **Línea 3:** Nombre del contenedor, fácil identificación.
- **Línea 4:** Definir apartado de dependencia.
- **Línea 5:** Definimos que depende de postgres.
- **Línea 6:** Definir apartado de puertos del servicio.
- **Línea 7:** Mapeo de puertos donde interpretamos “HOST:CONTAINER”
- **Línea 8:** Definir apartado de volúmenes para todo el compose.
- **Línea 9:** Volúmen para guardar bien todo el compose.

3. Archivo /compose/.env

```
1 # Postgres
2 POSTGRES_DB=SOR_db
3 POSTGRES_USER=SOR_dev
4 POSTGRES_PASSWORD=Los-Boscos-SOR-5439

5 # Kafka
6 KAFKA_TOPIC=SOR_sensores
```

- **Línea 1:** Comentario para saber que hablamos de postgres.
- **Línea 2:** Definimos el nombre de la base de datos.
- **Línea 3:** Definimos el nombre de usuario para la DB.
- **Línea 4:** Definimos la password del usuario de la DB.
- **Línea 5:** Comentario para saber que hablamos de kafka.
- **Línea 6:** Valor para crear posteriormente el topic de kafka (no lo crea automaticamente).

4. Archivo /db/init.sql

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS measurements (
2   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
3   device_id TEXT NOT NULL,
4   ts TIMESTAMPTZ NOT NULL,
5   temp DOUBLE PRECISION,
6   hum DOUBLE PRECISION,
7   raw JSONB
);

8 CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_measurements_ts ON measurements (ts
DESC);
```

- **Línea 1:** Crea la tabla measurements si no existiera ya.
- **Línea 2:** Básicamente es la llave primaria que genera un identificador único por línea.
- **Línea 3:** Identificador del componente arduino - De texto - Obligatorio.
- **Línea 4:** Momento de la medición - De tiempo - Obligatorio.
- **Línea 5:** Temperatura - FloatXX - No obligatorio.
- **Línea 6:** Humedad - FloatXX - No obligatorio.

- **Línea 7:** Conserva el mensaje original de kafka aunque luego haya cambios de interfaz.
- **Línea 8:** Crea un índice donde se vean los datos por tiempo descendente (más lento pero más ordenado).